UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Entornos de Desarrollo de Software

Docente: Juan Camilo Olarte Betancourt

Integrantes: Jorge Luis Arguelles – Edilson Andrés Trejos

Fecha de presentación: 13/10/2026

El contexto que definimos en la documentación es el de una **institución educativa pequeña** (colegio, academia o instituto de formación) que hoy lleva la información de sus estudiantes en hojas de cálculo o en papel.

Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE)

Documentación base · Versión 0.1

1. Descripción del proyecto

Nombre del sistema: SGE – Sistema de Gestión de Estudiantes.

Problema que resuelve: En muchas instituciones educativas pequeñas la información de los estudiantes (datos personales, matrículas, materias y notas) se lleva en hojas de cálculo o en papel. Esto genera datos duplicados, errores en las notas, pérdida de información y demora al consultar el historial académico. El SGE centraliza esta información en un solo sistema, con acceso controlado según el rol de cada persona.

Usuarios del sistema:

Usuario	Descripción
Administrador	Configura el sistema, gestiona usuarios, cursos y periodos académicos.
Docente	Consulta sus cursos y estudiantes, registra y modifica notas.
Estudiante	Consulta su información personal, sus cursos y sus calificaciones.

Funcionalidades principales:

- Inicio de sesión con roles y permisos.
- Registro, consulta, edición y baja de estudiantes.

- Gestión de cursos (materias) y asignación de docentes.
- Matrícula de estudiantes en cursos.
- Registro y consulta de calificaciones.
- Generación de reportes básicos (listado de estudiantes por curso, boletín de notas).

Fuera del alcance de la versión 0.1: pagos, control de asistencia, notificaciones por correo, aplicación móvil. Se dejan como mejoras futuras.

2. Análisis del sistema

2.1 Actores

Actor	Rol en el sistema
Administrador	Gestiona usuarios, estudiantes, cursos y matrículas.
Docente	Registra notas y consulta listas de sus cursos.
Estudiante	Consulta su perfil, sus cursos y sus notas.

2.2 Casos de uso principales

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-01	Iniciar sesión	Todos
CU-02	Gestionar estudiantes (crear, editar, eliminar, buscar)	Administrador
CU-03	Gestionar cursos	Administrador
CU-04	Matricular estudiante en un curso	Administrador
CU-05	Registrar calificaciones	Docente
CU-06	Consultar lista de estudiantes de un curso	Docente
CU-07	Consultar calificaciones propias	Estudiante
CU-08	Generar reporte / boletín de notas	Administrador, Docente

2.3 Descripción de funcionalidades

CU-01 Iniciar sesión. El usuario ingresa su identificador y contraseña. El sistema valida las credenciales y muestra las opciones según el rol. Si son incorrectas, muestra un mensaje de error y no permite el acceso.

CU-02 Gestionar estudiantes. El administrador puede registrar un estudiante con sus datos (documento, nombres, apellidos, correo, fecha de nacimiento), modificarlos, buscarlos por nombre o documento y darlos de baja. No se permiten dos estudiantes con el mismo documento.

CU-03 Gestionar cursos. El administrador crea cursos (código, nombre, créditos), les asigna un docente y puede editarlos o desactivarlos.

CU-04 Matricular estudiante. El administrador selecciona un estudiante y un curso. El sistema verifica que el estudiante no esté ya matriculado en ese curso y crea la matrícula.

CU-05 Registrar calificaciones. El docente elige uno de sus cursos, ve la lista de matriculados e ingresa una nota (entre 0.0 y 5.0). El sistema guarda la nota asociada a la matrícula.

CU-07 Consultar calificaciones. El estudiante ve sus cursos con las notas registradas y su promedio.

2.4 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión con usuario y contraseña.
RF-02	El sistema debe restringir las funciones según el rol del usuario.
RF-03	El sistema debe permitir crear, consultar, modificar y eliminar estudiantes.
RF-04	El sistema debe permitir crear, consultar, modificar y desactivar cursos.
RF-05	El sistema debe permitir matricular y desmatricular estudiantes en cursos.
RF-06	El sistema debe permitir al docente registrar y modificar notas de sus cursos.
RF-07	El sistema debe permitir al estudiante consultar sus notas y su promedio.

ID	Requerimiento
RF-08	El sistema debe generar un reporte de estudiantes por curso y un boletín de notas.
RF-09	El sistema debe permitir buscar estudiantes por nombre o documento.

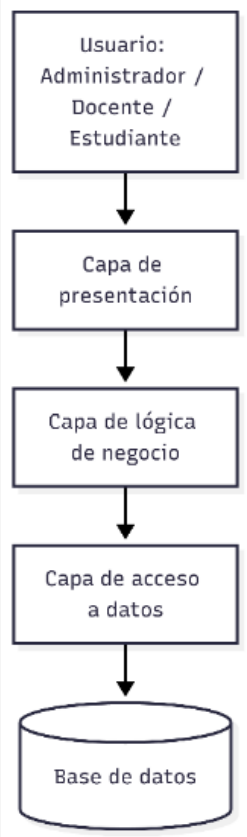
2.5 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash), nunca en texto plano.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe ser clara y usable sin capacitación extensa.
RNF-03	Rendimiento	Las consultas comunes deben responder en menos de 3 segundos.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible en horario académico.
RNF-05	Mantenibilidad	El código debe estar organizado por capas y documentado para facilitar cambios.
RNF-06	Portabilidad	El sistema debe funcionar en los navegadores modernos más usados.
RNF-07	Integridad	Los datos deben validarse antes de guardarse (documento único, nota entre 0 y 5).

2.6 Arquitectura del sistema

Se propone una **arquitectura en tres capas**, simple de implementar y fácil de ampliar:

Capa	Responsabilidad	Ejemplos
Presentación	Interfaz con la que interactúa el usuario.	Pantallas web o consola.
Lógica de negocio	Reglas del sistema: validaciones, matrículas, cálculo de promedios.	Servicios `EstudianteServicio`, `MatriculaServicio`.
Acceso a datos	Lectura y escritura en la base de datos.	Repositorios y base de datos relacional (SQLite o MySQL).

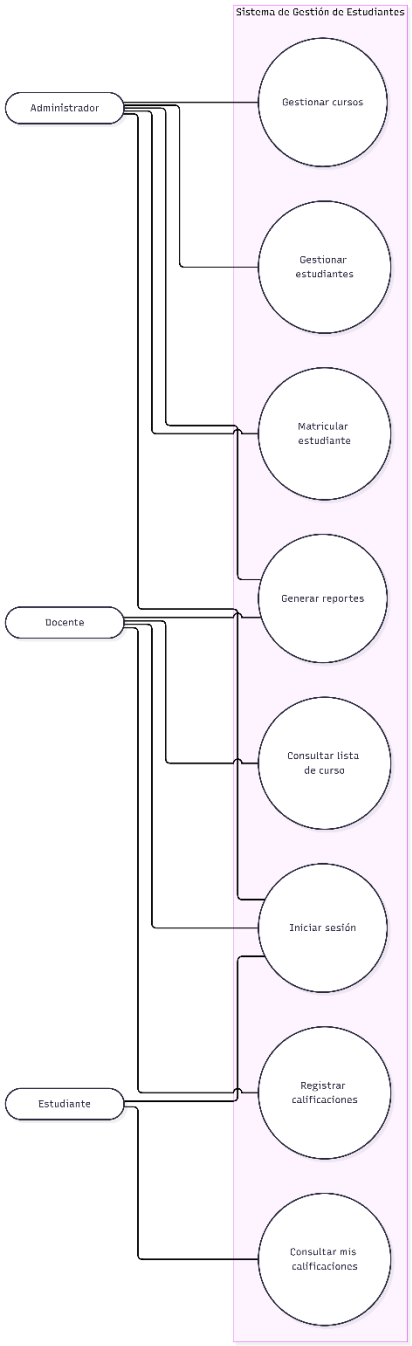


Estructura de carpetas propuesta:

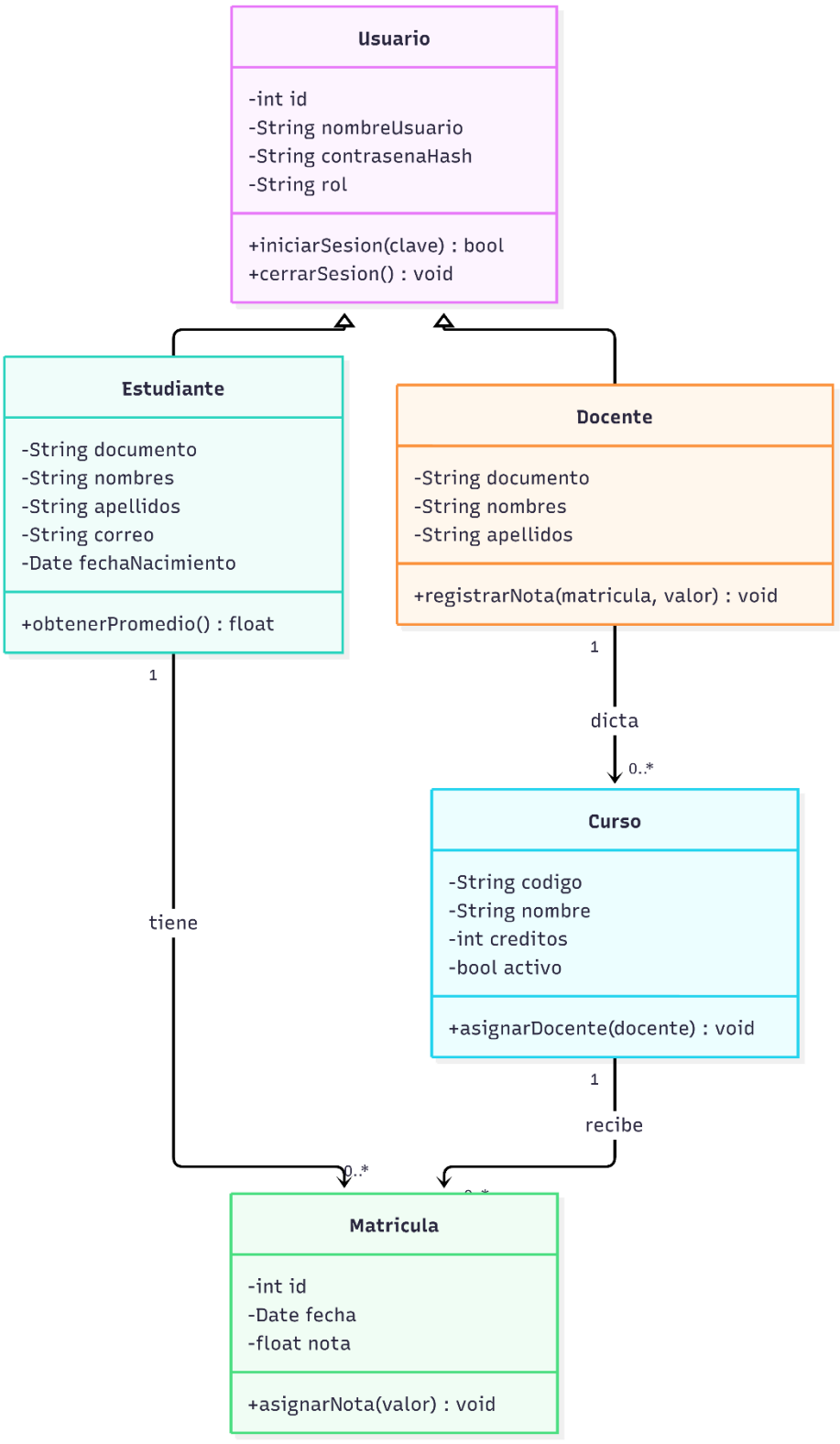
```
sge/
├── docs/                # documentación y diagramas UML
├── src/
│   ├── modelos/         # clases: Usuario, Estudiante, Curso, Matricula...
│   ├── servicios/       # lógica de negocio
│   ├── repositorios/    # acceso a datos
│   └── interfaz/        # pantallas o consola
├── tests/               # pruebas unitarias
├── requirements.txt
└── README.md
```

3. Diagramas UML

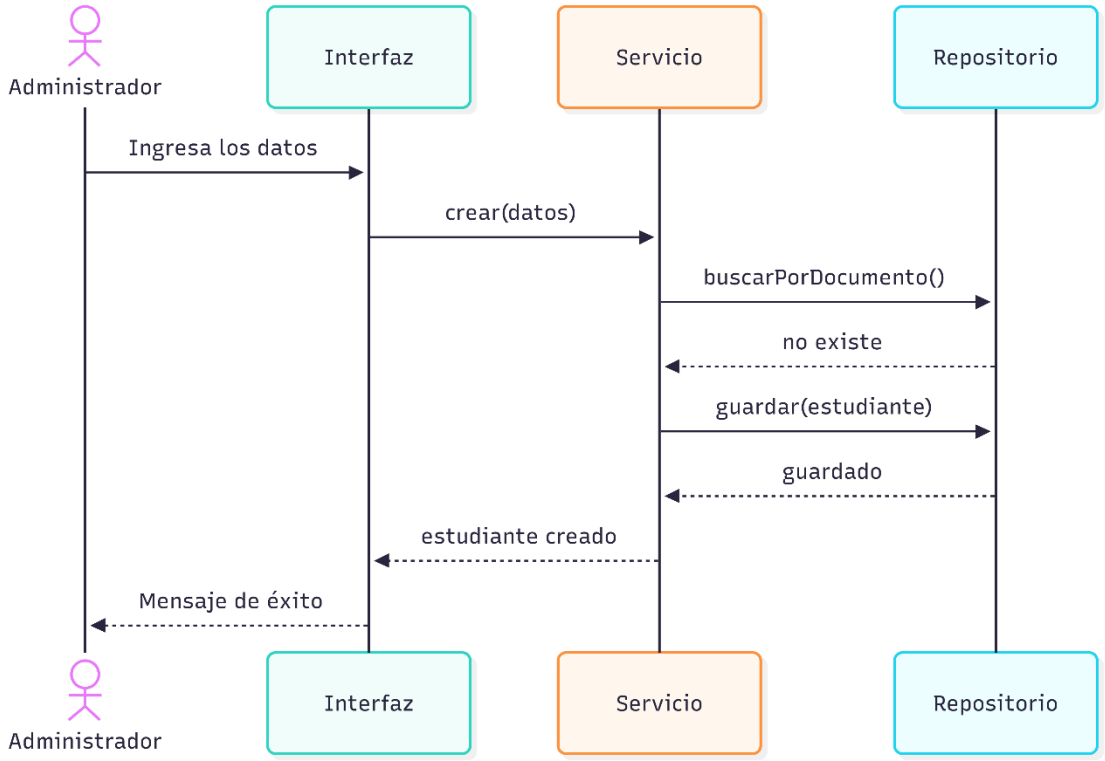
3.1 Diagrama de casos de uso



3.2 Diagrama de clases



3.3 Diagrama de secuencia: gestionar estudiantes (CU-02)



4. Posibles mejoras futuras

- Control de asistencia y notificaciones por correo.
- Periodos académicos y horarios.
- Diagramas de actividades y de componentes.
- Pruebas automatizadas y despliegue en la nube.